

2005 年数学(一) 真题解析

一、填空题

(1) 【答案】 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(2x+1)} = \frac{1}{2}$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(y - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{2x+1} - \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{2(2x+1)} = -\frac{1}{4},$$

得曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

(2) 【答案】 $y = \frac{x \ln x}{3} - \frac{x}{9}$.

【解】 方法一 将 $xy' + 2y = x \ln x$ 化为 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 解得

$$y = \left[\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] e^{-\int \frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 \ln x dx + C \right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C \right),$$

由 $y(1) = -\frac{1}{9}$, 得 $C = 0$, 故 $y = \frac{x \ln x}{3} - \frac{x}{9}$.

方法二 由 $xy' + 2y = x \ln x$, 得 $x^2 y' + 2xy = x^2 \ln x$, 即 $(x^2 y)' = x^2 \ln x$, 解得

$$x^2 y = \int x^2 \ln x dx + C = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C,$$

于是 $y = \frac{1}{x^2} \left(\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C \right)$, 由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C = 0$, 故 $y = \frac{x \ln x}{3} - \frac{x}{9}$.

(3) 【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【解】 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{3}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{6}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{9},$

由 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3},$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(4) 【答案】 $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$.

【解】 方法一 由 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \end{cases}$ 得 $x^2 + y^2 = \frac{R^2}{2}$.

令 $D: x^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{2}$, 由高斯公式得

$$\iiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dz$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \iint_D (\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\
&= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} r (\sqrt{R^2 - r^2} - r) dr = 6\pi \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} r \sqrt{R^2 - r^2} dr - \frac{\pi R^3}{\sqrt{2}} \\
&= -3\pi \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} \sqrt{R^2 - r^2} d(R^2 - r^2) - \frac{\pi R^3}{\sqrt{2}} = (2 - \sqrt{2})\pi R^3.
\end{aligned}$$

方法二 由高斯公式得

$$\begin{aligned}
\iiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy &= 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R r^2 \sin \varphi dr = 6\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^2 dr \\
&= 2\pi R^3 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (2 - \sqrt{2})\pi R^3.
\end{aligned}$$

(5) 【答案】 2.

【解】 方法一 因为 $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$

$$= A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } |B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = (3-1)(3-2)(2-1) = 2.$$

$$\begin{aligned}
\text{方法二 } |B| &= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3| \\
&= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_2 + 5\alpha_3| \\
&= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3| = 2 |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3| \\
&= 2 |\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3| = 2 |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2.
\end{aligned}$$

方法点评: 本题注意范德蒙德行列式的使用.

(6) 【答案】 $\frac{13}{48}$.

【解】 令 $A_i = \{X = i\} (i = 1, 2, 3, 4), B = \{Y = 2\}$, 则 $P(A_i) = \frac{1}{4} (i = 1, 2, 3, 4)$,

$$P(B | A_1) = 0, \quad P(B | A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(B | A_3) = \frac{1}{3}, \quad P(B | A_4) = \frac{1}{4},$$

$$\text{由全概率公式得 } P\{Y = 2\} = P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B | A_i) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{13}{48}.$$

二、选择题

(7) 【答案】 (C).

【解】 当 $|x| \leq 1$ 时, $1 \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$, 由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$;

当 $|x| > 1$ 时, $|x|^3 = \sqrt[n]{|x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{|x|^{3n} + |x|^{3n}} = \sqrt[n]{2} |x|^3$,

由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = |x|^3$,

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ |x|^3, & |x| > 1. \end{cases}$$

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-x^3 - 1}{x + 1} = -3,$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1 - 1}{x + 1} = 0,$$

因为 $f'_-(-1) \neq f'_+(-1)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处不可导;

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - 1}{x - 1} = 0,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3,$$

因为 $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导,

即 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但有两个不可导点, 应选(C).

方法点评: 讨论由极限形式表示的函数的连续性与可导性时, 先计算极限, 求出函数的表达式, 再讨论函数的有关特性.

(8) 【答案】 (A).

【解】 方法一 $f(x) = 3x^2$ 为偶函数, 但 $F(x) = x^3 + C$ 不一定是奇函数, (B) 不对;

$f(x) = \cos x - 1$ 为周期函数, $F(x) = \sin x - x + C$ 不是周期函数, (C) 不对;

$f(x) = 2x$ 为单调增函数, $F(x) = x^2 + C$ 不是单调函数, (D) 不对, 应选(A).

方法二 设 $f(-x) = -f(x)$, 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$,

$$\begin{aligned} \text{则 } F(-x) &= \int_a^{-x} f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} \int_{-a}^x f(-u)(-du) = \int_{-a}^x f(u) du \\ &= \int_{-a}^a f(u) du + \int_a^x f(u) du = \int_a^x f(u) du = F(x), \end{aligned}$$

于是 $F(x)$ 为偶函数;

反之, 设 $F(-x) = F(x)$, 两边求导得 $-F'(-x) = F'(x)$, 或 $f(-x) = -f(x)$, 即 $f(x)$ 为奇函数, 应选(A).

方法点评: 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 则 $f(x)$ 与 $F(x)$ 的奇偶性、周期性如下:

(1) $f(x)$ 是奇函数的充要条件是 $F(x)$ 为偶函数;

(2) $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 不一定是奇函数, $f(x)$ 的所有原函数中只有

$F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 为奇函数, 但当 $F(x)$ 是奇函数时, $f(x)$ 一定是偶函数;

(3) 若 $f(x)$ 为周期函数, $F(x)$ 不一定是周期函数, 但当 $F(x)$ 为周期函数时, $f(x)$ 一定为周期函数.

(9) 【答案】 (B).

【解】 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y)$,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y),$$

得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y)$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \phi'(x+y) - \phi'(x-y),$$

显然 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 应选(B).

(10) 【答案】 (D).

【解】 令 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$,

$$F'_x(x, y, z) = y + ze^{xz}, \quad F'_y(x, y, z) = x - \frac{z}{y}, \quad F'_z(x, y, z) = -\ln y + xe^{xz},$$

因为 $F'_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0$, $F'_y(0, 1, 1) = -1 \neq 0$, $F'_z(0, 1, 1) = 0$, 所以 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 确定两个具有连续偏导数的函数 $x = x(y, z)$ 及 $y = y(x, z)$, 应选(D).

方法点评: 本题需要掌握多元隐函数的存在定理.

设 $F(x, y, z)$ 连续可偏导, $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 若 $F'_x(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则在点 (x_0, y_0, z_0) 的邻域内确定二元函数 $x = x(y, z)$, 其他情况类似.

(11) 【答案】 (B).

【解】 方法一 因为矩阵的不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以 α_1, α_2 线性无关.

由 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, 得 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$.

$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是矩阵

$\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ 可逆, 即 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $\lambda_2 \neq 0$, 应选(B).

方法二 令 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$, 由 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$, 得 $k_1\alpha_1 + k_2(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = 0$, 整理得 $(k_1 + \lambda_1k_2)\alpha_1 + \lambda_2k_2\alpha_2 = 0$.

因为 α_1, α_2 线性无关, 所以 $\begin{cases} k_1 + \lambda_1k_2 = 0, \\ \lambda_2k_2 = 0, \end{cases}$ 于是 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条

件是 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$ 当且仅当 $k_1 = k_2 = 0$, 即方程组 $\begin{cases} k_1 + \lambda_1k_2 = 0, \\ \lambda_2k_2 = 0 \end{cases}$ 只有零解,

于是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $\lambda_2 \neq 0$, 应选(B).

(12) 【答案】 (C).

【解】 令 $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由题意得 $B = E_{12}A$.

由 $|B| = |E_{12}| \cdot |A| = -|A|$, $B^{-1} = A^{-1}E_{12}^{-1} = A^{-1}E_{12}$,

得 $B^* = |B|B^{-1} = -|A| \cdot A^{-1}E_{12} = -A^*E_{12}$ 或 $-B^* = A^*E_{12}$,

即交换 A^* 的第 1、2 两列得 $-B^*$, 应选(C).

方法点评: 本题考查初等变换与伴随矩阵.

设 A 为可逆矩阵, 当研究 A^* 时, 一般需要使用公式 $A^* = |A|A^{-1}$, 即将伴随矩阵问题转化为逆矩阵问题, 注意使用如下结论:

(1) 设 A, B 为可逆的 n 阶矩阵, 则 $(AB)^* = B^*A^*$;

(2) 设 A, B 分别为可逆的 m 阶及 n 阶矩阵, 则

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{mn} \begin{pmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}.$$

(13) 【答案】 (B).

【解】 $P\{X=0\}=0.4+a$,

$P\{X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=a+b$,

$P\{X=0,X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}=a$,

因为 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立,所以 $(a+b)(0.4+a)=a$,又因为 $a+b=0.5$,所以 $a=0.4, b=0.1$,应选(B).

(14) 【答案】 (D).

【解】 由 $X_1 \sim N(0,1)$,得 $X_1^2 \sim \chi^2(1)$.

由 $X_i \sim N(0,1)(i=2,3,\dots,n)$,得 $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$ 且 X_1^2 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2$ 独立,

由 F 分布的定义得 $\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)} \sim F(1,n-1)$,即 $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1,n-1)$,应选(D).

方法点评:设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,熟练掌握如下结论:

$$(1) \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1);$$

$$(2) \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1);$$

$$(3) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$$

$$(4) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

三、解答题

(15) 【解】 如图所示,令 $D_1 = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$,

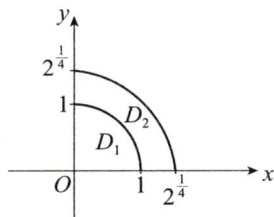
$D_2 = \{(x,y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$,

$$\text{则} \iint_D xy[1+x^2+y^2]dx dy = \iint_{D_1} xy dx dy + 2 \iint_{D_2} xy dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin \theta \cos \theta dr + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\sqrt{2}} r^3 \sin \theta \cos \theta dr$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$= \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d(\sin \theta) = \frac{3}{8}.$$



三(15) 题图

方法点评:本题考查分段函数二重积分的计算.若积分区域的边界曲线中含 $x^2 + y^2$ 或被积函数 $f(x,y)$ 中含 $x^2 + y^2$,一般使用极坐标变换法计算二重积分.

(16) 【解】 方法一 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 得级数的收敛半径为 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

$$\text{令 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right] x^{2n},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)} \\ &= \frac{x^2}{1+x^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}, \end{aligned}$$

$$\text{令 } S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}, \quad S_1(0) = 0,$$

$$S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad S_1'(0) = 0,$$

$$S_1''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{1}{1+x^2},$$

$$\text{于是 } S_1'(x) = S_1'(x) - S_1'(0) = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x,$$

$$\begin{aligned} S_1(x) &= S_1(x) - S_1(0) = \int_0^x \arctan x dx = x \arctan x - \int_0^x \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2), \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2).$$

方法二 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 得级数的收敛半径为 $R = 1$, 级数的收敛区间为 $(-1, 1)$.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right] x^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)} \end{aligned}$$

$$\text{而 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} = \frac{x^2}{1-(-x^2)} = \frac{x^2}{1+x^2},$$

$$\text{又 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n},$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} &= x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} x^{2n-2} dx \\ &= x \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} \right] dx = x \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = x \arctan x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} x^{2n-1} dx = \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-1} \right] dx \\ &= \int_0^x x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} \right] dx = \int_0^x \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2), \end{aligned}$$

$$\text{故 } f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2).$$

(17) 【解】 由已知条件得 $f(0)=0, f(3)=2, f'(0)=2, f'(3)=-2, f''(3)=0$.

由分部积分得

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)dx &= \int_0^3 (x^2+x)df''(x) \\&= (x^2+x)f''(x)\Big|_0^3 - \int_0^3 (2x+1)f''(x)dx \\&= -\int_0^3 (2x+1)df'(x) = -(2x+1)f'(x)\Big|_0^3 + 2\int_0^3 f'(x)dx \\&= -7f'(3) + f'(0) + 2\int_0^3 f'(x)dx = 16 + 2f(x)\Big|_0^3 = 20.\end{aligned}$$

(18) 【证明】 (I) 令 $\varphi(x) = f(x) - 1 + x, \varphi(0) = -1, \varphi(1) = 1$.

因为 $\varphi(0)\varphi(1) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\varphi(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(II) 由微分中值定理, 存在 $\eta \in (0, \xi), \zeta \in (\xi, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = \frac{1-\xi}{\xi}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1-\xi} = \frac{\xi}{1-\xi},$$

故 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

方法点评: 本题考查零点定理与拉格朗日中值定理.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若题中只出现 $f'(\xi), f'(\eta)$, 则一般需要找出三个点, 两次使用拉格朗日中值定理. 本题已知条件出现 $f(0)=0, f(1)=1$ 连同 $f(\xi)=1-\xi$, 故三个点为 $0, \xi, 1$.

(19) 【解】 (I) $P(x, y) = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4}, \quad Q(x, y) = \frac{2xy}{2x^2 + y^4},$

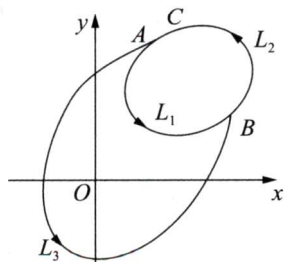
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 8x^2y}{(2x^2 + y^4)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(2x^2 + y^4)\varphi'(y) - 4y^3\varphi(y)}{(2x^2 + y^4)^2},$$

设 C 是任意一条右半平面 $x > 0$ 内正向闭曲线, 如图所示, 在 C 上取两点 A, B 将 C 分为 L_1, L_2 , 再取从点 A 至点 B 的有向曲线 L_3 , 使得 $L_1^- + L_3$ 与 $L_2 + L_3$ 都是绕原点的正向闭曲线, 由已知条件

$$\oint_{L_1^- + L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = A, \quad \oint_{L_2 + L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = A,$$

两式相减得

$$\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$



三(19) 题图

(II) 因为对任意右半平面的闭曲线 C 都有 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0$, 所以曲线积分与路径

无关, 于是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $2y^5 - 4x^2y = 2x^2\varphi'(y) + \varphi'(y)y^4 - 4y^3\varphi(y)$,

比较 x 相同次数的系数得 $\begin{cases} \varphi'(y) = -2y, \\ \varphi'(y)y - 4\varphi(y) = 2y^2. \end{cases}$

由 $\varphi'(y) = -2y$, 得 $\varphi(y) = -y^2 + C$, 代入 $y\varphi'(y) - 4\varphi(y) = 2y^2$ 中得 $C = 0$, 故 $\varphi(y) = -y^2$.

方法点评: 本题考查对坐标的曲线积分、格林公式、曲线积分与路径无关的条件及积分学与微分方程相结合的应用. 曲线积分与路径无关的等价命题有:

- (1) 曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关;
- (2) 对区域 D 内任意的闭曲线 C 有 $\oint_C Pdx + Qdy = 0$;
- (3) 在区域 D 内 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$;
- (4) 存在二元函数 $u(x, y)$, 使得 $du = Pdx + Qdy$.

本题对任意一条不绕原点的闭曲线的曲线积分为零, 则有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 从而可得一微分方程, 解出未知函数.

(20) 【解】 令 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则二次型可表示为 $f = X^T A X$.

(I) 因为 $r(A) = 2$, 所以 $|A| = 0$, 于是 $a = 0$.

(II) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2 = 0$, 得 A 的特

征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 由 $(0E - A)X = 0$, 即 $AX = 0$, 得 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$;

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 由 $(2E - A)X = 0$, 得 $\xi_2 = (1, 1, 0)^T, \xi_3 = (0, 0, 1)^T$,

单位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

令 $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

于是 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X \xrightarrow{X=QY} 2y_2^2 + 2y_3^2$.

(III) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2 = 0$, 得

$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $C \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数).

(21) 【解】 由 $AB = O$, 得 $r(A) + r(B) \leq 3$,

因为 A 为非零矩阵, 所以 $r(A) \geq 1$.

当 $k \neq 9$ 时, 由 $r(B) = 2$ 得 $r(A) = 1$.

因为 $AB = O$, 所以 B 的列向量为方程组 $AX = 0$ 的解, 于是方程组 $AX = 0$ 的通解为

$$\mathbf{X} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix} \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

当 $k=9$ 时, $r(\mathbf{B})=1$, 则 $1 \leq r(\mathbf{A}) \leq 2$.

当 $r(\mathbf{A})=2$ 时, 因为 $\mathbf{AB}=\mathbf{O}$, 所以 $\mathbf{B}$ 的列向量为 $\mathbf{AX}=\mathbf{0}$ 的解, 于是方程组 $\mathbf{AX}=\mathbf{0}$ 的通

解为 $\mathbf{X} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数).

当 $r(\mathbf{A})=1$ 时, 不妨设 $a \neq 0$, 由 $\mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{c}{a} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得方程组 $\mathbf{AX}=\mathbf{0}$ 的通

解为 $\mathbf{X} = C_1 \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (C_1, C_2 为任意常数).

方法点评: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 两个矩阵, 对 $\mathbf{AB}=\mathbf{O}$ 有两种解读:

(1) $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n$;

(2) 矩阵 $\mathbf{B}$ 的列向量为齐次线性方程组 $\mathbf{AX}=\mathbf{0}$ 的一组解.

$$(22) \text{ 【解】 } (I) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2x} dy = 2x$,

则 X 的边缘密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 2$ 时, $f_Y(y) = 0$; 当 $0 < y < 2$ 时, $f_Y(y) = \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}$,

则 Y 的边缘密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$(II) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\}$$

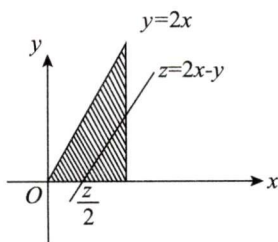
$$= \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy,$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $0 \leq z < 2$ 时 (如图所示),

$$F_Z(z) = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 (2x - z) dx = z - \frac{z^2}{4};$$

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$,



三(22) 题图

$$\text{即 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{z^2}{4}, & 0 \leq z < 2, \text{ 于是 } Z \text{ 的密度函数为 } f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

(23) 【解】 (I) 方法一 $Y_1 = X_1 - \bar{X} = X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \left(1 - \frac{1}{n}\right) X_1 - \frac{1}{n} X_2 - \cdots - \frac{1}{n} X_n$,

因为 $X_i \sim N(0, 1) (1 \leq i \leq n)$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 Y_1 服从正态分布.

又因为 $E(Y_1) = 0, D(Y_1) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 D(X_1) + \frac{1}{n^2} D(X_2) + \cdots + \frac{1}{n^2} D(X_n) = \frac{n-1}{n}$,

所以 $Y_1 \sim N\left(0, \frac{n-1}{n}\right)$, 同理 $Y_i \sim N\left(0, \frac{n-1}{n}\right) (1 \leq i \leq n)$,

于是 $D(Y_i) = \frac{n-1}{n} (1 \leq i \leq n)$.

方法二 因为 $X_i \sim N(0, 1)$, 所以 $E(X_i) = 0, D(X_i) = 1 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n}, \quad E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n}.$$

$$E(Y_i) = E(X_i - \bar{X}) = E(X_i) - E(\bar{X}) = 0,$$

$$D(Y_i) = E(Y_i^2) - (EY_i)^2 = E(Y_i^2) = E(X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2)$$

$$= E(X_i^2) - \frac{2}{n} E[X_i(X_1 + \cdots + X_n)] + E(\bar{X}^2)$$

$$= 1 - \frac{2}{n} E(X_i^2) + \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}.$$

(II) $\text{Cov}(Y_1, Y_n) = \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X})$

$$= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(X_n, \bar{X}) + \text{Cov}(\bar{X}, \bar{X})$$

$$= -\frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1 + X_2 + \cdots + X_n) - \frac{1}{n} \text{Cov}(X_n, X_1 + X_2 + \cdots + X_n) + D(\bar{X})$$

$$= -\frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) - \frac{1}{n} \text{Cov}(X_n, X_n) + \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} = -\frac{1}{n}.$$